第 2 节　等差数列及其前 n 项和

课标要求

1. 通过生活中的实例，理解等差数列的概念和通项公式的意义.
2. 探索并掌握等差数列的前 n 项和公式，理解等差数列的通项公式与前 n 项和公式的关系.
3. 能在具体问题情境中，发现数列的等差关系，并解决相应的问题.
4. 体会等差数列与一元一次函数的关系.

考点一　等差数列的有关概念

已知等差数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公差为 d，前 n 项和为 S_n，则

等差数列定义式	_____（d 为常数）
等差中项	A=_____（A 是 a 与 b 的等差中项）
通项公式	_____或_____
前 n 项和公式	S_n=_____=_____

提醒： 在公差为 d 的等差数列$\{a_n\}$中：①$d>0\Leftrightarrow\{a_n\}$为递增数列；②$d=0\Leftrightarrow\{a_n\}$为常数列；③$d<0\Leftrightarrow\{a_n\}$为递减数列.

例 1　（1）（2025·全国II卷 7 题）记 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若 $S_3=6$，$S_5=-5$，则 S_6=（　　）

A. -20　　B. -15

C. -10　　D. -5

（2）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=2$，$S_9=126$，若 $a_k=26$，则 k=_____.

听课记录

规律方法

等差数列基本量运算的常见类型及解题策略

（1）求公差 d 或项数 n：在求解时，一般要运用方程思想；

（2）求通项：a_1 和 d 是等差数列的两个基本元素；

（3）求特定项：利用等差数列的通项公式或等差数列的性质求解；

（4）求前 n 项和：利用等差数列的前 n 项和公式直接求解或利用等差中项间接求解.

练 1　（1）（2024·全国甲卷 4 题）记 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $S_5=S_{10}$，$a_5=1$，则 a_1=（　　）

A. $\frac{7}{2}$　　B. $\frac{7}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{7}{11}$

（2）〔一题多解〕在公差大于 0 的等差数列$\{a_n\}$中，$a_2+a_8=10$，$a_3a_7=-11$，则该数列的公差为（　　）

A. $\frac{\sqrt{14}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

C. 2　　D. 3

考点二　等差数列的性质

1. 若$\{a_n\}$为等差数列，且 $k+l=m+n$（k，l，m，$n\in\mathbf{N}^*$），则 $a_k+a_l=a_m+a_n$.

2. 若$\{a_n\}$是等差数列，公差为 d，则 a_k，a_{k+m}，a_{k+2m}，…（k，$m\in\mathbf{N}^*$）是公差为_____的等差数列.

3. 若 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则数列 S_m，$S_{2m}-S_m$，$S_{3m}-S_{2m}$，…是公差为 m^2d 的等差数列.

4. 若 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是公差为 $\frac{d}{2}$ 的等差数列.

结论：（1）若等差数列 $\{a_n\}$ 的项数为偶数 $2n$，则 $S_{2n}=n(a_1+a_{2n})=\cdots=n(a_n+a_{n+1})$；$S_{偶}-S_{奇}=nd$，$\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{a_n}{a_{n+1}}$；

（2）若等差数列 $\{a_n\}$ 的项数为奇数 $2n-1$，则 $S_{2n-1}=(2n-1)a_n$；$\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{n}{n-1}$；$S_{奇}-S_{偶}=a_n$（中间项）.

角度 1　项的性质

例 2　（2026·四川眉山模拟预测）已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$（$m>1$），且前 $2m-1$ 项和 $S_{2m-1}=38$，则 $m=$_____.

听课记录

规律方法

利用 $2a_m=a_{m-n}+a_{m+n}$ 可实现项的合并与拆分，在 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 中，S_n 与 a_1+a_n 也可相互转化.

角度 2　和的性质

例 3　（1）（2026·吉林长春模拟）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=S_9=6$，则 $S_{12}=$（　　）

A. 0　　B. 3　　C. 6　　D. 12

（2）在项数为 $2n$ 的等差数列中，各奇数项之和为 75，各偶数项之和为 90，末项与首项之差为 27，则 $n=$_____.

听课记录

规律方法

在等差数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 为其前 n 项和，则：

（1）$S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$（$d\neq0$），则 S_n 是关于 n 的二次函数，但无常数项；

（2）$S_{m+n}=S_m+S_n+mnd$（m，$n\in\mathbf{N}^*$）；$S_{m+n}=\frac{(m+n)(S_n-S_m)}{n-m}$（$m$，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $m\neq n$），特别地，若 $S_m=S_n$（$m\neq n$），则 $S_{m+n}=0$；

（3）若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，且前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，则有 $\frac{a_m}{b_m}=\frac{S_{2m-1}}{T_{2m-1}}$（$m\leqslant\frac{n+1}{2}$）.

练 2　（1）（2026·河北模拟预测）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_3=a_6$，a_3 与 a_5 是方程 $x^2-12x+m=0$ 的两根，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____；

（2）（2025·陕西咸阳模拟）等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n，T_n，已知 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{3n+3}{2n}$，则 $\frac{a_8}{b_8}$ 的值为_____.

提能点	等差数列的判定与证明

例 4　〔多选〕（2026·河南开封期中）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则“数列 $\{a_n\}$ 为等差数列”的充要条件是（　　）

A. 当 $n\geqslant2$ 时，$a_{n+1}-a_n=d$（d 为常数）

B. $a_n=kn+b$（k，b 为常数）

C. $S_n=an^2+bn$（a，b 为常数）

D. $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$

听课记录

规律方法

除了用定义法判定等差数列外，还有以下简单的判定方法：

（1）等差中项法：对任意 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$，满足 $2a_n=a_{n+1}+a_{n-1}$；

（2）通项公式法：对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都满足 $a_n=pn+q$（p，q 为常数）；

（3）前 n 项和公式法：对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都满足 $S_n=An^2+Bn$（A，B 为常数）.

练 3 （1）数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_2=1$ 并且$\frac{1}{a_{n-1}}=\frac{2}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}$（$n\geqslant 2$），则数列$\{a_n\}$的第 100 项为_____；

（2）（2026·四川成都模拟节选）已知数列$\{a_n\}$，$a_1=16$，$a_n=4a_{n-1}+3\cdot 4^n$（$n\geqslant 2$）. 令 $b_n=\frac{a_n}{4^n}$，证明数列$\{b_n\}$是等差数列，并求出通项公式.